



Tema 11. Recuperación de la base de datos

Σavante

Operaciones de mantenimiento y recuperación de errores

Algunas de las operaciones de mantenimiento y recuperación más comunes son:

- Copias de seguridad (backups)
- Restauración
- Optimización
- Verificación de integridad de los datos
- Recuperación de errores



Sentencias para la realización y recuperación de copias de seguridad

Realizar y recuperar copias de seguridad completas (MySQL)

Para realizar una copia de seguridad completa, se puede utilizar la herramienta **mysqldump** (incluida en el bin del servidor).

```
c:/ > mysqldump -u usuario -p contraseña nombre_BD > archivo.sql
```

Para recuperar una copia de seguridad completa:

```
c:/ > mysql -u usuario -p contraseña nombre_BD < archivo.sql
```



Recuperación de la BD a partir de copias de seguridad

Pasos:

1. **Verificar** que hay una **copia de seguridad** (**elegir** la más adecuada)
2. **Comprobar** acceso al **software de gestión** necesario para la restauración (aplicación ejecutable, entorno gráfico del propio gestor, etc.)
3. **Ejecutar software de gestión**, **seleccionando la copia** de seguridad elegida, la **ubicación** donde se encuentra la copia, y el **destino** donde se va a restaurar.
4. Esperar a que el proceso de recuperación se complete.
5. **Verificar** que la BD funciona correctamente y que los **datos** están **completos y actualizados** (pruebas)
6. Realizar copia de seguridad de la BD recuperada.



Recuperación de archivos y datos de las copias de seguridad

Recuperación de archivos de configuración

1. **Verificar** que existe **respaldo ***.
2. **Identificar ubicación de los archivos de configuración en la estructura de archivos de la BD** (puede haber en diferentes ubicaciones).
3. **Parar la BD** (cerrar las conexiones cliente, y parar el proceso servidor).
4. **Restaurar los archivos** (con los permisos correspondientes).
5. **Reiniciar** la BD y **verificar** que funciona correctamente (levantar el servidor).

* Si no hubiera respaldo, habría que recrearlo manualmente.



Recuperación de archivos y datos de las copias de seguridad

Recuperación de datos dañados (pasos generales)

1. **Identificar la causa de la corrupción:** evaluar HW, SW, red, etc.
2. **Determinar el alcance de la corrupción:** qué archivos y/o tablas.
3. **Hacer respaldo de archivos dañados:** para evitar perder más datos.
4. **Intentar la recuperación de los archivos:** con herramientas especializadas o reconstrucción de archivos dañados.
5. **Verificar la integridad de los datos recuperados**
6. **Actualizar la BD:** si se han producido cambios.



Tareas de actualización y migración de la BD

- Evaluación de la BD existente
- Planificación de la migración
- Creación de un plan de pruebas
- Realización de la actualización/migración
- Realización de pruebas
- Actualización de documentación y formación



Σavante